

Bitacora de pruebas para el potencial de 3 cuerpos

Francisco Vazquez-Tavares

February 5, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio. Todas las unidades están expresadas en unidades LJ.

Pruebas iniciales

Directory: 2026-02-05-140904

Objetivo Analizar la tabulación del potencial de interacción entre patches U_{patch} en LAMMPS.

Simulation description

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula a una distancia de 0.75 de la partícula central, $\vec{r}_2 = (-0.75,0,0)$. Usando el comando `fix move` se mueve la segunda partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1,0,0)$, hacia el centro de la caja. El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 4500, obteniendo una simulación de 4.5 unidades temporales.

Resultados

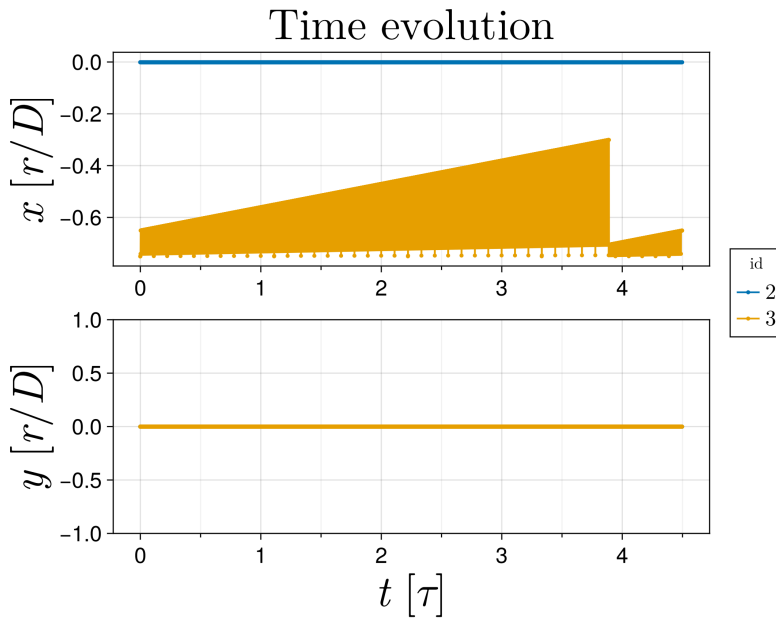


Figure 1: Evolución temporal de las componentes de la posición de cada una de las partículas. En el panel superior es la componente x de cada partícula y en el panel inferior es la componente y de cada partícula a lo largo de la simulación.

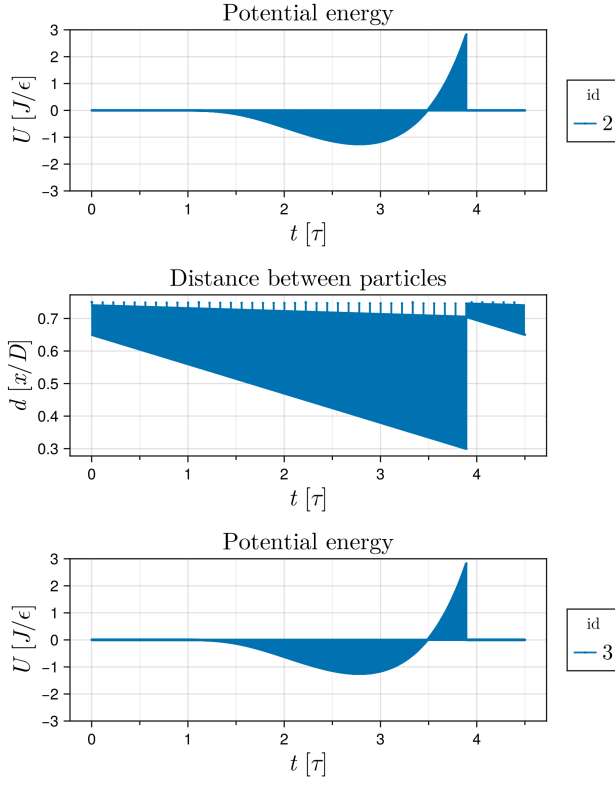


Figure 2: Evolución temporal de la energía potencial en cada partícula y la evolución temporal de la distancia entre partículas. En el panel de arriba es la evolución temporal de la partícula que está en el centro y en el panel de abajo es la evolución temporal de la energía potencial de la partícula que se está acercando. En el panel de en medio es la evolución temporal de la distancia entre partículas.

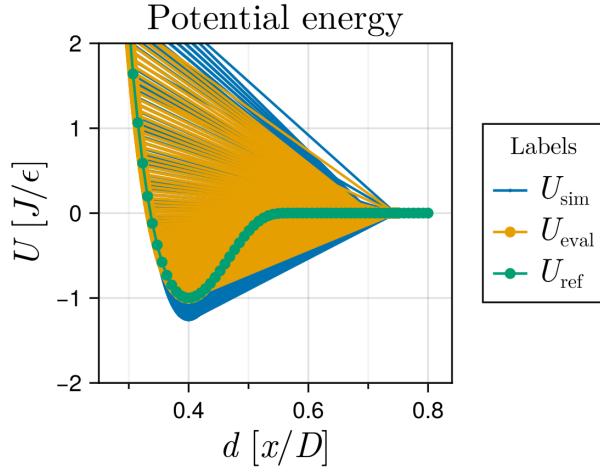


Figure 3: Comparación de la energía potencial entre la simulación y la forma algebraica. U_{sim} es la energía potencial que da LAMMPS. U_{eval} es la energía potencial que sale de evaluar el potencial con la distancia obtenida a través de los datos de la simulación. U_{ref} es el potencial de interacción evaluado con un dominio creado a parte.

Comentarios/Análisis

...Éxito parcial? En términos generales, por la figura 3 se puede decir que la tabulación está parcialmente correcta. Tiene la forma del pozo potencial, pero el pozo de potencial es mayor con respecto a la definición.

Lo que no logro comprender, son los datos que encuentro en el dump. Creando un zoom de la figura 1 en las primeras iteraciones (4) podemos observar que la partícula *regresa* periódicamente a valores cercanos a su posición original. No entiendo porque hace eso.

El código que configura el movimiento está declarado de la siguiente manera:

```
# RUN SIMULATION
timestep $tstep
fix movePA PAm move linear 0.1 0.0 0.0
run $steps
```

Fin.

Peor aún, en la figura 1, por el segundo ≈ 3.8 hay una discontinuidad que no sé porque está. Lo peor de todo es que cuando analizo la información del dump en ovito, parece que todo va bien: <https://youtu.be/L48IPiuFl4U>

Viendo con calma, el error está en cómo estoy procesando los archivos dump. Al leer los archivos, la forma en como el sistema operativo ordena los archivos, se tiene un orden que no corresponde a las iteraciones temporales.

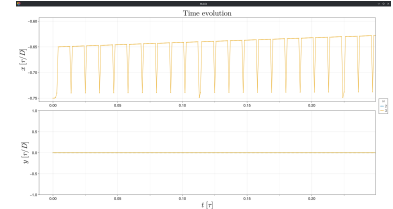


Figure 4: Acercamiento de la figura 1.

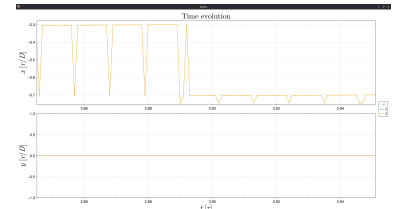


Figure 5: Acercamiento de la figura 1.

Resultados corregidos

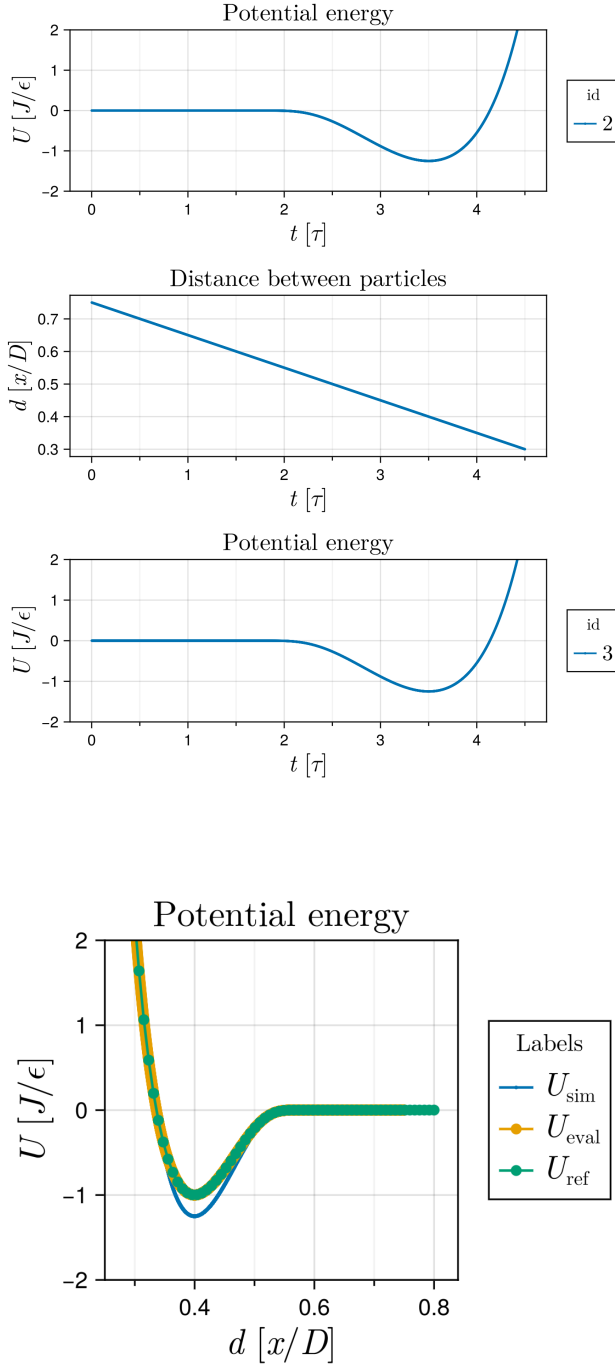


Figure 6: Evolución temporal de la energía potencial en cada partícula y la evolución temporal de la distancia entre partículas. En el panel de arriba es la evolución temporal de la partícula que está en el centro y en el panel de abajo es la evolución temporal de la energía potencial de la partícula que se está acercando. En el panel de en medio es la evolución temporal de la distancia entre partículas.

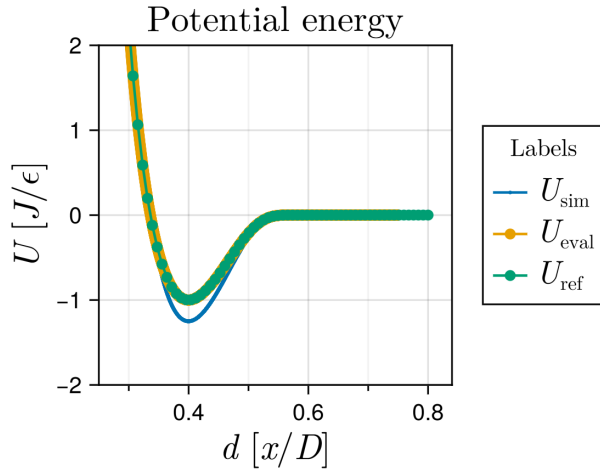


Figure 7: Comparación de la energía potencial entre la simulación y la forma algebraica. U_{sim} es la energía potencial que da LAMMPS. U_{eval} es la energía potencial que sale de evaluar el potencial con la distancia obtenida a través de los datos de la simulación. U_{ref} es el potencial de interacción evaluado con un dominio creado a parte.

Análisis de datos corregidos

Pues funcionó la corrección. Agregé una columna al dataframe asociado a los dumps con el valor del *TimeStep* y después se organizó la base de datos en orden descendiente.

La principal diferencia con el potencial teórico es el mínimo del potencial (figura 7).